

Calibração Estática de um Instrumento com Histerese e Extração das Características Estáticas a partir de Dados Ruidosos

Geração de dados de entrada, curva de calibração e incertezas (Seção 3.2) e caracterização estática com foco na histerese (Seção 3.3) — em TyphoonSim

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Carlos Vinicius	22110833
Pedro Resende	20113988
Nelson Moreira	22210731

Continuidade com a atividade anterior. O instrumento aqui calibrado é o mesmo modelo de histerese (folga / *backlash*) da entrega anterior, com largura parametrizada $H = 5$. Naquela atividade, H era conhecido e o modelo o reproduzia; aqui percorre-se o caminho inverso e realista da metrologia: a partir de dados de calibração **ruidosos**, recuperam-se a curva de calibração, a sensibilidade, a largura da histerese e as incertezas associadas, como se o valor de H não fosse conhecido de antemão.

1. Objetivo

Esta atividade dá sequência à caracterização estática do instrumento com histerese, cumprindo o fluxo completo de **calibração estática** (Seção 3.2 da referência) e **caracterização estática** (Seção 3.3). Concretamente: (i) gerar dados de entrada de referência e obter a saída do instrumento contaminada por ruído de medição; (ii) processar esses dados segundo a teoria da calibração — curva de calibração por mínimos quadrados, incerteza do ajuste e incerteza do resultado da medida; e (iii) extrair as características estáticas que decorrem da calibração, com destaque para a histerese (3.3.4), característica atribuída à equipe.

O ponto metodológico central é que a calibração é feita **sobre dados ruidosos**, não sobre o modelo idealizado. Isso obriga a separar três coisas que se confundem numa leitura ingênua da nuvem de pontos: o ruído aleatório de medição, o desvio determinístico causado pela histerese, e a incerteza que daí resulta para a medida.

2. Montagem do ensaio no TyphoonSim

O modelo `instrumento_calibracao_histerese.tse` reúne três partes: a geração da entrada de referência, o instrumento real e a injeção do ruído de medição.

Bloco	Componente	Função
x_calib	Triangular Wave Source	Varredura de referência up-down cobrindo toda a faixa nos dois sentidos (subida e descida)
H_folga	Constant	Fornece a largura da histerese H ao instrumento
sigma_ruído	Constant	Fornece o desvio-padrão do ruído de medição
INSTRUMENT O	C function	Aplica a histerese (lógica de três ramos com memória) e soma ruído gaussiano à indicação
p1...p3	Probe	Registram x de referência, y verdadeiro (sem ruído) e y medido (com ruído)

O ruído gaussiano é gerado **dentro do próprio bloco C**, pelo método de Box-Muller sobre `rand()`, e somado apenas à saída medida. A saída verdadeira é preservada em paralelo, o que permite, na análise, separar exatamente o que é ruído do que é histerese. A largura H e o desvio-padrão do ruído entram como terminais do bloco (alimentados pelos blocos Constant), de modo que podem ser variados sem tocar no código C. O núcleo de atualização do bloco é:

```
half = in_H / 2.0;
d = in_x - y_ant;
if (d > half) y_hist = in_x - half; /* subindo */
else if (d < -half) y_hist = in_x + half; /* descendo */
else y_hist = y_ant; /* congelada */
y_ant = y_hist;
g = boxmuller(); /* ruído N(0,1) */
out_y meas = y_hist + in_sigma * g;
```

A varredura triangular foi escolhida por dois motivos: cobre a faixa inteira de forma uniforme (densidade de pontos constante, ao contrário da senoidal, que se concentra nos extremos) e contém inversões de sentido, condição necessária para que a histerese se manifeste e possa ser medida.

3. Obtenção dos dados de calibração (3.2.1)

A entrada de referência varre a faixa de -20 a $+20$ unidades num período de 20 s, repetido ao longo de 40 s de ensaio — duas subidas e duas descidas completas. A cada passo, o instrumento aplica a histerese e o ruído gaussiano de medição, com $\sigma = 0.5$ unidade (cerca de 2,5 % do alcance de 40 unidades). O primeiro quarto de período é descartado para eliminar o assentamento inicial da folga, restando 34.999 pares (x, y) de calibração.

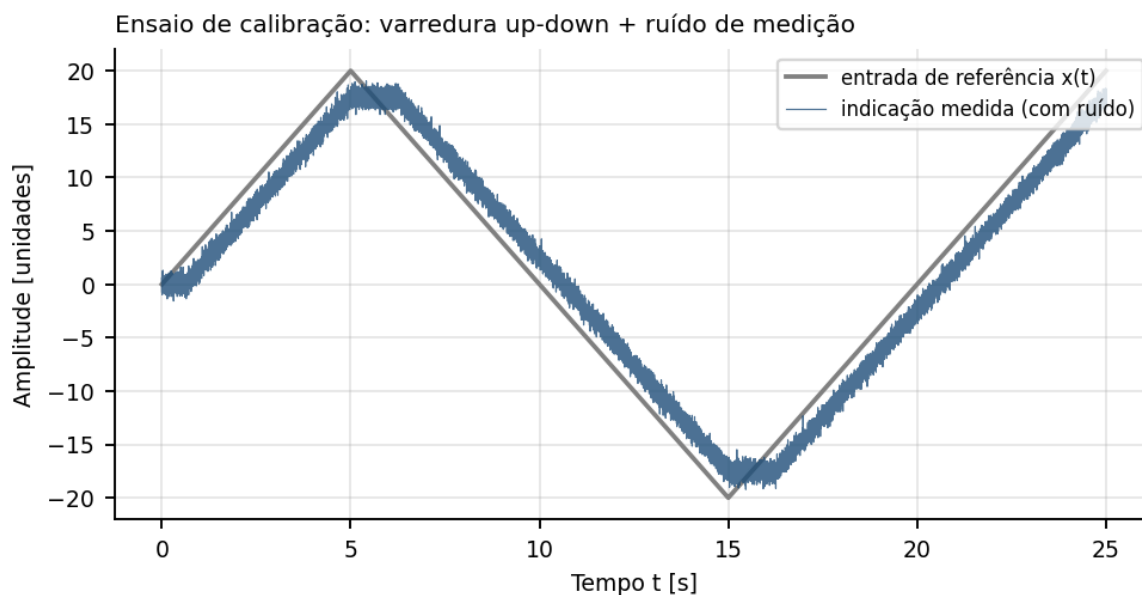


Figura 1 — Dados de calibração no tempo: a entrada de referência (cinza) e a indicação medida (azul), já contaminada pelo ruído gaussiano de medição.

4. Curva de calibração (3.2.2)

A curva de calibração é o ajuste linear que melhor relaciona a indicação à grandeza de referência, obtido por mínimos quadrados sobre todos os pontos:

$$y = a + b \cdot x$$

Os coeficientes obtidos foram:

Coeficiente	Símbolo	Valor	Interpretação
Intercepto	a	0.3329 un.	desvio de zero (3.3.8)
Inclinação	b	0.9810	sensibilidade (3.3.1)
Coef. de determinação	R ²	0.9566	qualidade do ajuste linear
Coef. de correlação	r	0.9781	correlação x–y

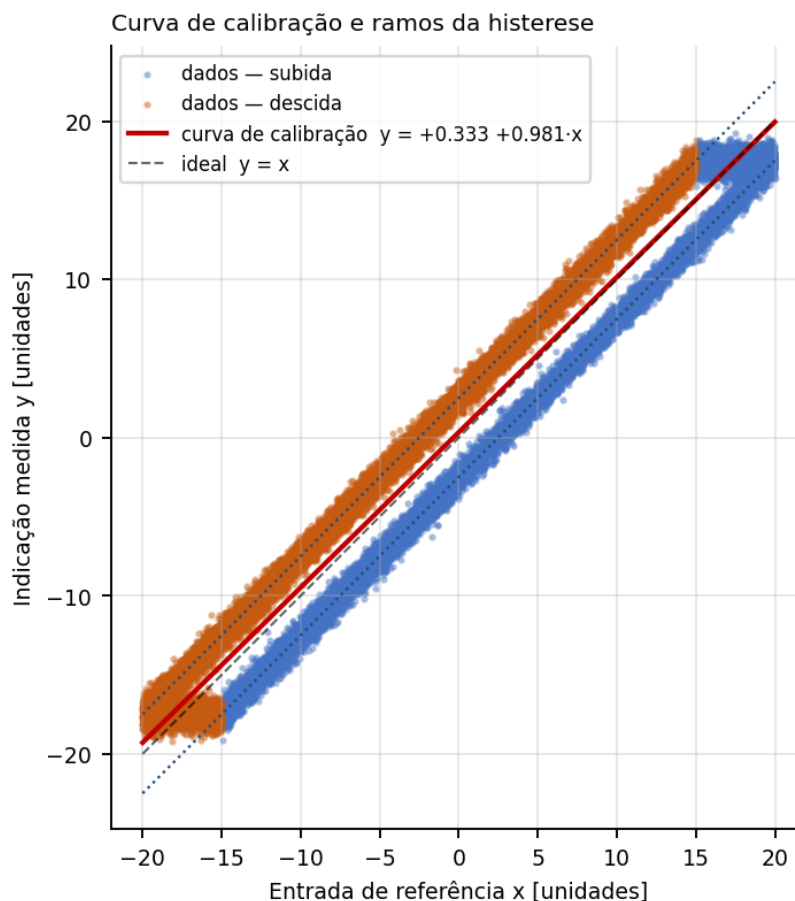


Figura 2 — Nuvem de calibração no plano $y \times x$. Os pontos de subida (azul) e de descida (laranja) formam dois ramos paralelos: é a assinatura da histerese. A reta vermelha é a curva de calibração única; as pontilhadas, os ajustes de cada ramo.

Leitura crítica da nuvem. A dispersão vertical dos dados em torno da reta de calibração **não é toda ruído**. Ela combina duas causas de natureza completamente diferente: o ruído aleatório de medição ($\sigma = 0.5$) e o desvio determinístico da histerese, que separa sistematicamente os pontos de subida dos de descida. Confundir as duas levaria a superestimar a incerteza. A seção seguinte trata cada uma no seu lugar.

5. Incerteza do ajuste (3.2.3)

O erro-padrão da regressão mede a dispersão dos pontos em torno da curva de calibração única:

Grandeza	Símbolo	Valor
Erro-padrão da regressão	s_{yx}	2.393 un.
Incerteza da inclinação (95 %)	$\pm t \cdot s_b$	± 0.0022
Incerteza do intercepto (95 %)	$\pm t \cdot s_a$	± 0.0253 un.
Graus de liberdade	ν	34997
t de Student (95 %)	t	1.960

O valor de $s_{yx} = 2.393$ parece alto para um ruído de apenas 0.5 unidade — e é justamente o sintoma do problema apontado na Seção 4: o ajuste único absorve a histerese como se fosse dispersão aleatória. Quando os dois ramos são ajustados separadamente, o erro-padrão de cada ramo cai para 0.495 unidade, praticamente igual ao σ verdadeiro do ruído injetado. Essa é a evidência quantitativa de que a maior parte da dispersão vinha da histerese, não do ruído.

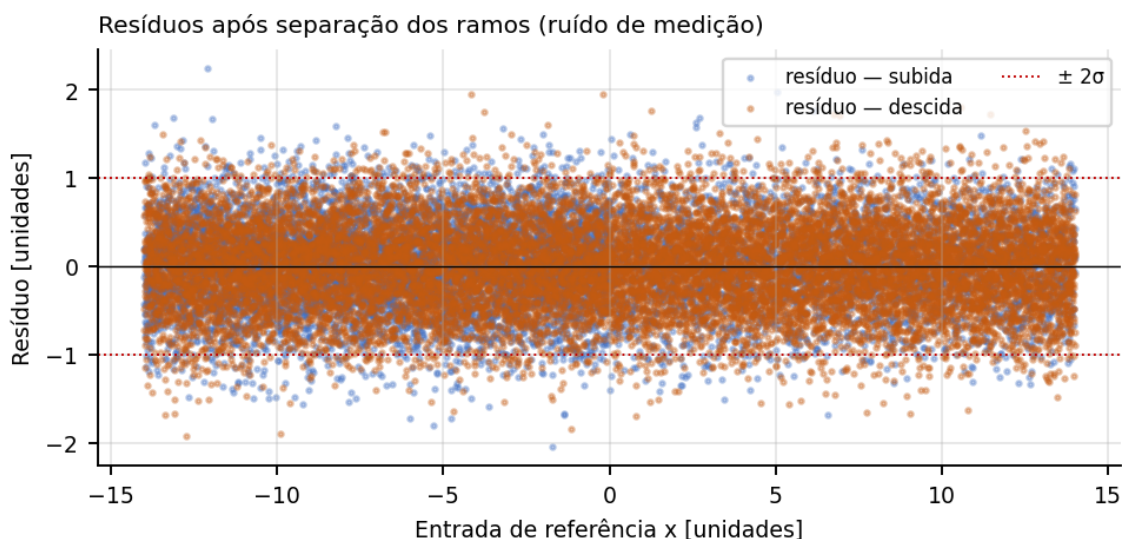


Figura 3 — Resíduos após a separação dos ramos. Sem o efeito da histerese, restam apenas os resíduos do ruído de medição, distribuídos simetricamente dentro de $\pm 2\sigma$.

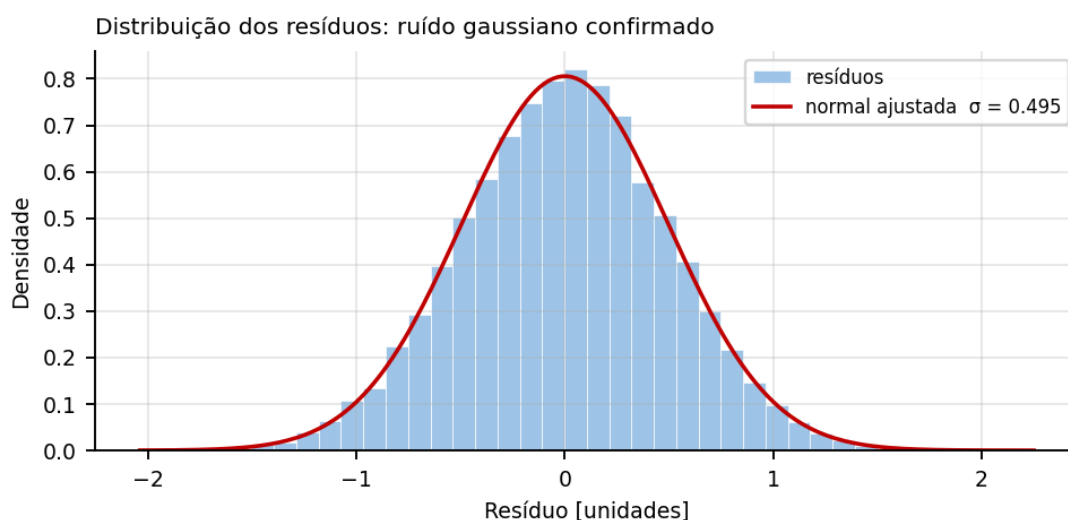


Figura 4 — Histograma dos resíduos dos ramos contra a normal ajustada. O desvio-padrão recuperado (0.495) confirma o ruído gaussiano injetado (0.5).

6. Incerteza do resultado da medida (3.2.4)

Uma vez estabelecida a curva de calibração, ela é usada em sentido inverso: dada uma indicação y , estima-se a grandeza de entrada por $x = (y - a)/b$. A incerteza-padrão dessa estimativa é dominada pelo erro-padrão da regressão dividido pela sensibilidade, e o intervalo expandido usa fator de abrangência $k = 2$ ($\approx 95\%$):

$$u(x) = s_{yx} / |b| \quad U(x) = k \cdot u(x), \quad k = 2$$

Grandeza	Valor
Incerteza-padrão combinada $u(x)$	2.439 unidades
Incerteza expandida $U(x)$, $k = 2$	4.879 unidades
$U(x)$ como percentual do fundo de escala	12.20 %

Interpretação metrológica. Se a incerteza for calculada a partir do ajuste único, ela fica inflada pela histerese — o instrumento parece muito pior do que é. A histerese, por ser determinística e dependente do sentido, não deve entrar como incerteza aleatória: ela é tratada separadamente como característica estática (Seção 7) e, se o sentido de aproximação for conhecido, pode até ser corrigida. Descontada a histerese, a incerteza real do instrumento é governada apenas pelo ruído de medição.

7. Características estáticas extraídas (3.3)

Da curva de calibração e dos dados decorrem diretamente as seguintes características estáticas:

Característica	Seção	Valor obtido	Como foi extraída
Sensibilidade	3.3.1	0.9810	inclinação b da curva de calibração
Faixa (range)	3.3.6	-20 a +20 un.	limites da varredura de referência
Alcance (span)	3.3.6	40 un.	diferença entre os limites da faixa
Desvio de zero	3.3.8	0.3329 un.	intercepto a da curva
Não-linearidade	3.3.7	5.63 % FE	máx. resíduo de ramo / alcance
Histerese	3.3.4	5.001 un.	separação entre os ramos de subida e descida

7.1 Histerese (3.3.4) — a característica atribuída

A largura da histerese é medida diretamente dos dados de calibração, sem usar o valor parametrizado. Ajustando separadamente o ramo de subida e o de descida na região linear central da faixa (onde os vértices da triangular não confundem os sentidos), obtêm-se duas retas paralelas à diagonal ideal:

Ramo	Reta ajustada	Intercepto
Subida	$y = x - H/2$	-2.496 un.
Descida	$y = x + H/2$	2.503 un.

A separação vertical entre os ramos é a largura da histerese medida:

$$H = (a_{desc} - a_{sub}) = 5.0009 \text{ unidades}$$

Confronto numérico. A histerese recuperada dos dados ruidosos é $H = 5.0009$ unidades, contra $H = 5.0$ parametrizado no modelo — erro relativo de apenas 0.017 %. Expressa como percentual do fundo de escala, a histerese vale 12.50 % FE, que é a forma como essa característica costuma aparecer na folha de dados de um instrumento. A calibração recuperou o valor correto mesmo sem conhecê-lo de antemão e mesmo sob ruído.

8. Conclusões

- O fluxo completo da Seção 3.2 foi executado sobre dados de calibração ruidosos: geração da entrada de referência (3.2.1), curva de calibração por mínimos quadrados (3.2.2), incerteza do ajuste (3.2.3) e incerteza do resultado da medida (3.2.4).
- A sensibilidade do instrumento (3.3.1) foi identificada como a inclinação da curva, $b = 0.9810$, e as demais características estáticas (faixa, alcance, desvio de zero, não-linearidade) decorreram diretamente do ajuste.
- A histerese (3.3.4) foi recuperada dos dados como a separação entre os ramos de subida e descida: $H = 5.001$ unidades, com erro de 0.017 % em relação ao valor parametrizado.
- A lição metrológica central é a separação entre dispersão aleatória e desvio sistemático: a histerese infla artificialmente a incerteza do ajuste único ($s_{yx} = 2.39$), mas, tratada como característica estática à parte, revela que a incerteza real de medição corresponde apenas ao ruído ($\sigma \approx 0.50$).

Anexo — Arquivos

Acompanham este relatório o modelo `instrumento_calibracao_histerese.tse` (pronto para o TyphoonSim) e o script de processamento em Python que gera a curva de calibração, as incertezas e as figuras a partir dos sinais registrados. Para executar o modelo: abrir no Schematic Editor, adicionar um TyphoonSim Scope com as sondas `p1...p3`, compilar e simular por 40 s; exportar os sinais e processá-los com o script.